Resolución del Ejercicio de Bases de Datos

1. Añadir 7 tuplas válidas en la relación Articulos

id	descripcion	referencia	precio	stock	categoria_id
2	Teclado Mecánico	TEC/001	45.00	50	1
3	Monitor 24 pulgadas	MON/024	120.00	30	1
4	Impresora Láser	IMP/001	85.00	15	1
5	Ratón Óptico	RAT/002	10.00	150	1
6	Cable HDMI	CAB/001	5.00	200	1
7	Disco Duro 1TB	HDD/001	55.00	80	1
8	Memoria RAM 8GB	RAM/008	35.00	100	1

2. Añadir 4 tuplas válidas en la relación Categorías

id	Categoría
2	Monitores y Pantallas
3	Impresión
4	Cables y Adaptadores
5	Componentes Internos

3. Añadir 6 tuplas válidas en la relación Facturas

id	num_fac	cliente_id	fecha	importe	iva
2	00002/19	2	11/10/2019	45.00	21%

id	num_fac	cliente_id	fecha	importe	iva
3	00003/19	3	12/10/2019	120.00	21%
4	00004/19	4	13/10/2019	85.00	21%
5	00005/19	1	14/10/2019	10.00	21%
6	00006/19	2	15/10/2019	5.00	21%
7	00007/19	3	16/10/2019	90.00	21%

4. Añadir 10 tuplas válidas en la relación lineas_factura

factura_id	linea	articulo_id	precio	cantidad	descuento	importe
2	1	2	45.00	1	0%	45.00
3	1	3	120.00	1	0%	120.00
4	1	4	85.00	1	0%	85.00
5	1	5	10.00	1	0%	10.00
6	1	6	5.00	1	0%	5.00
7	1	7	55.00	1	0%	55.00
7	2	8	35.00	1	0%	35.00
1	2	6	5.00	2	0%	10.00
2	2	5	10.00	1	0%	10.00
3	2	6	5.00	1	0%	5.00

5. Esquema relacional completo de la base de datos

- **Sectores** (id, nombre) -> Clave primaria: id
- **Clientes** (id, nombre, email, nif, poblacion, sector_id) -> Clave primaria: id | Clave foránea: sector_id referencia a Sectores(id)
- **Categorías** (id, Categoría) -> Clave primaria: id
- **Articulos** (id, descripcion, referencia, precio, stock, categoria_id) -> Clave primaria: id | Clave foránea: categoria_id referencia a Categorías(id)
- **Facturas** (id, num_fac, cliente_id, fecha, importe, iva) -> Clave primaria: id | Clave foránea: cliente_id referencia a Clientes(id)
- **Lineas_factura** (factura_id, linea, articulo_id, precio, cantidad, descuento, importe) -> Clave primaria: (factura_id, linea) | Clave foránea 1: factura_id referencia a Facturas(id) | Clave foránea 2: articulo_id referencia a Articulos(id)

6. Tres casos en el que la relación Articulos no cumple con Reglas de Integridad Inherentes

1. **Integridad de entidad (Duplicidad):** Intentar insertar un nuevo artículo con el id = 1, valor que ya pertenece al "Ratón Láser Microsoft".
2. **Integridad de entidad (Nulo):** Intentar insertar un nuevo artículo sin especificar un valor para su clave primaria id (dejándolo nulo).
3. **Integridad de dominio:** Intentar registrar un artículo con un valor de texto en el campo precio o un número negativo en el stock.

7. Tres casos en los que la tabla lineas_factura no cumple con la Regla de Integridad Referencial

1. **Factura inexistente:** Insertar una línea referenciando a un factura_id (ej: 999) que no existe en Facturas.

2. **Artículo inexistente:** Insertar una línea referenciando a un articulo_id (ej: 500) que no existe en Articulos.
3. **Borrado huérfano:** Eliminar una factura de Facturas que tiene registros asociados en lineas_factura (dejándolas huérfanas sin actualización en cascada).

8. Dos atributos de la relación clientes que pudieran admitir valores nulos

1. **poblacion:** Un cliente podría registrarse sin facilitar aún su población.
2. **email:** Un cliente físico podría no disponer de correo electrónico.

9. Un atributo de la tabla clientes, que en ningún caso admita valores nulos

1. **id:** Al ser la clave primaria, la regla de integridad de entidad exige que siempre tenga un valor.